关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T035 中线长公式（阿波罗尼斯定理）

二级结论

条件

条件 1（三角形设定）：

在任意三角形 ABC 中，记边 $BC=a$，$CA=b$，$AB=c$，M 为 BC 中点，中线 $AM=m_a$。

结论

结论一（中线平方公式）：

直观描述： 中线 m_a 的平方可用三边 b,c,a 表示。

$$m_a^2=\frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$$

推广结论（对称公式）：

直观描述： 其余两边上的中线平方有类似形式。

$$m_b^2=\frac{2a^2+2c^2-b^2}{4}$$

$$m_c^2=\frac{2a^2+2b^2-c^2}{4}$$

理解说明

一句话直觉

中线长度的平方等于两邻边平方和的一半减去对边平方的四分之一。

核心拆解

要点一（对称结构）：

公式中只出现 b,c 和对边 a，表明中线 m_a 与 b,c 正相关，与 a 负相关，且 b,c 地位对称。

要点二（与余弦定理关联）：

该公式可看作在两个子三角形中应用余弦定理后相加消去 cos 项的结果。

几何本质（平行四边形性质）

将三角形补成以 AB,AC 为邻边的平行四边形，则 $2m_a$ 等于平行四边形一条对角线的长。平行四边形对角线平方和等于四边平方和，由此可得中线长公式。

代数意义（平方关系）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

公式给出的是中线长的平方，使用时注意开方。它把空间关系转化为纯代数运算，是解三角形中长度计算的重要工具。

考点价值（解三角形应用）

- **考法一（直接求中线）：**已知三角形三边长度，直接代入公式计算某边上的中线长。
- **考法二（综合计算）：**在解三角形问题中，先通过正余弦定理求出未知边，再用中线公式求中线。

顿悟点

利用向量法：$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$，两边平方即得 $|\overrightarrow{AM}|^2=\frac{1}{4}(|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})$，再用余弦定理转化即得公式。理解这个推导有助于记忆。

使用场景

- **场景一（已知三边）：**问题直接给出三角形三边长度，要求某边上的中线长时，直接套用。
- **场景二（已知两边及其夹角）：**先由余弦定理求第三边，然后代入中线公式。

证明

思路提示

利用余弦定理分别在 $\triangle ABM$ 和 $\triangle ACM$ 中表示出 AB^2 和 AC^2，然后相加消去角 M 的余弦值，解出 m_a^2。

正式推导

步骤一（余弦定理应用 1）：

在 $\triangle ABM$ 中，设 $\angle AMB=\theta$，$BM=\frac{a}{2}$，$AM=m_a$，$AB=c$。由余弦定理：

$$c^2=m_a^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2-2\cdot m_a\cdot\frac{a}{2}\cos\theta.$$

理由：三角形已知两边及夹角可求第三边。

步骤二（余弦定理应用 2）：

在 $\triangle ACM$ 中，$\angle AMC=\pi-\theta$，$CM=\frac{a}{2}$，$AM=m_a$，$AC=b$。由余弦定理：

$$b^2=m_a^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2-2\cdot m_a\cdot\frac{a}{2}\cos(\pi-\theta).$$

因为 $\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$，所以

$$b^2=m_a^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2+2\cdot m_a\cdot\frac{a}{2}\cos\theta.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：邻补角余弦互为相反数。

步骤三（两式相加）：

将步骤一和步骤二的两式相加：

$$\begin{aligned} b^2+c^2 &= 2m_a^2+2\left(\frac{a}{2}\right)^2 \\ &= 2m_a^2+\frac{a^2}{2}. \end{aligned}$$

理由： $\cos\theta$ 项消去。

步骤四（整理得公式）：

从上式解出 m_a^2：

$$2m_a^2 = b^2+c^2-\frac{a^2}{2},$$

所以

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{b^2}{2}+\frac{c^2}{2}-\frac{a^2}{4} \\ &= \frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}. \end{aligned}$$

理由：代数变换得到中线长公式。

结论回扣

因此，在任意三角形 ABC 中，$m_a^2=\dfrac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$ 成立。同理可证 m_b^2, m_c^2 的公式。

典型例题

例 1（基础）

题目：在三角形 ABC 中，边长 $a=7$，$b=8$，$c=9$，求 BC 边上的中线 m_a 的长。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

中线长公式 $m_a^2=\dfrac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$。

理由：已知三角形三边，直接求中线长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（数值计算）：

代入 $a=7, b=8, c=9$，得

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{2\cdot 8^2 + 2\cdot 9^2 - 7^2}{4} \\ &= \frac{128 + 162 - 49}{4} \\ &= \frac{241}{4}. \end{aligned}$$

理由：平方和及加减运算。

第三步（开方取正）：

$$\begin{aligned} m_a &= \sqrt{\frac{241}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{241}}{2}. \end{aligned}$$

理由：长度为正数，开平方得中线长。

关键结论： $m_a = \dfrac{\sqrt{241}}{2}$。

例 2（稍变形）

题目： 在三角形 ABC 中，$b=6$，$c=8$，$\angle A = 60^\circ$，求 BC 边上的中线 m_a 的长。

解题步骤：

第一步（求第三边）：

由余弦定理

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc\cos A \\ &= 36 + 64 - 2\cdot 6\cdot 8\cdot \frac{1}{2} \\ &= 100 - 48 \\ &= 52, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{52} \\ &= 2\sqrt{13}. \end{aligned}$$

理由：已知两边及夹角，用余弦定理求第三边。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用中线公式）：

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{2b^2+2c^2-a^2}{4} \\ &= \frac{2\cdot 36+2\cdot 64-52}{4} \\ &= \frac{72+128-52}{4} \\ &= \frac{148}{4} \\ &= 37. \end{aligned}$$

理由：代入已知边和中线公式。

第三步（开方取正）：

$m_a=\sqrt{37}$。

理由：长度取正值。

关键结论： $m_a=\sqrt{37}$。

例 3（综合应用）

题目： 在三角形 ABC 中，$a=6$，$b=7$，BC 边上的中线 $AM=5$，求边 c。

解题步骤：

第一步（写出中线公式）：

$m_a^2=\dfrac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$。

理由：已知两边及中线，利用中线公式解第三边。

第二步（代入已知值）：

$$5^2=\frac{2\cdot 7^2+2c^2-6^2}{4},$$

即

$$\begin{aligned} 25 &= \frac{98+2c^2-36}{4} \\ &= \frac{62+2c^2}{4}. \end{aligned}$$

理由：代入 $a=6, b=7, m_a=5$。

第三步（解方程）：

两边乘以 4：$100=62+2c^2$，所以 $2c^2=38$，$c^2=19$，$c=\sqrt{19}$（取正）。

理由：代数运算，边长取正值。

关键结论： $c=\sqrt{19}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（字母混淆）

学生计算 m_a 时，误将 a 当作邻边代入分子中的 b 或 c 位置，导致错误。

正确理解（字母对应）：

公式中 a 必须是对边 BC，b, c 是另外两边；分子为 $2b^2 + 2c^2 - a^2$。

错因分析（记忆不清）：

未牢记中线与对边的对应关系，混淆变量角色。

易错点二（忘记开方）

求出 m_a^2 后，直接 m_a^2 当作 m_a 使用，或说 m_a 等于该值。

正确理解（平方与长度）：

中线公式给出的是 m_a^2，实际长度 $m_a = \sqrt{m_a^2}$，必须开方。

错因分析（概念疏忽）：

混淆平方与长度的概念，忽略开方步骤。

易错点三（适用条件误判）

认为中线长公式只适用于直角三角形或特定三角形，错误限制其使用。

正确理解（任意三角）：

公式对任意三角形均成立，不依赖形状。

错因分析（特殊化思维）：

从特殊例子（如直角三角形）推广时，忽略了任意性。

结论小结

一句话核心

中线 m_a 的平方满足 $m_a^2 = \dfrac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$，其中 a 是中线所对的边。

使用条件

- **条件 1（已知三边）**：三角形三边长度全部给出，可直接求任一边上的中线。
- **条件 2（间接求解）**：已知两边及其夹角，先用余弦定理求第三边，再代入公式。

关键提醒

- **易错点（字母对应）**：公式中 a 必须是所求中线对应的对边，不可混用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（结果开方）**：公式给出的是平方，最终中线长应取算术平方根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料